ZADANIE A1

Proste zadania na równowagi kwasowo-zasadowe i reakcji strąceniowych

Przygotowano roztwór zawierający po 0,05 mola następujących jonów: Pb^{2+}, Ag^{+}, Tl^{+}, Hg_2^{2+}, Cu^{+}.

Polecenia:

a. Na podstawie odpowiednich obliczeń, podaj kolejność strącania osadów chlorków po dodaniu roztworu zawierającego jony chlorkowe.

b. Podaj jakie będzie stężenie jonów Ag^{+} w roztworze w momencie rozpoczęcia strącania się osadu Hg_2Cl_2.

c. Oblicz stężenie jonów H^{+} i pH w roztworze siarkowodoru o stężeniu 0,05 mol/dm^3. Wartości stałych dysocjacji dla tego kwasu wynoszą $K_{a1} = 5{,}7 \cdot 10^{-8}$; $K_{a2} = 1{,}3 \cdot 10^{-13}$.

W obliczeniach nie uwzględniaj ewentualnego wpływu protolizy.

$K_{S0}(PbCl_2) = 1{,}7 \cdot 10^{-5}$, $K_{S0}(AgCl) = 1{,}8 \cdot 10^{-10}$, $K_{S0}(TlCl) = 1{,}9 \cdot 10^{-4}$

$K_{S0}(Hg_2Cl_2) = 1{,}3 \cdot 10^{-18}$, $K_{S0}(CuCl) = 1{,}2 \cdot 10^{-6}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA A1

a. Obliczmy stężenia jonów Cl^- niezbędne do osiągnięcia nasycenia roztworów chlorkami metali:

dla $PbCl_2$:

$$K_{S0} = [Pb^{2+}][Cl^-]^2$$

$$[Cl^-]_{PbCl2} = (K_{S0}/[Pb^{2+}])^{1/2} = 0{,}018 \text{ mol/dm}^3$$

i analogicznie dla pozostałych soli:

$$[Cl^-]_{AgCl} = 3{,}6\cdot10^{-9} \text{ mol/dm}^3$$

$$[Cl^-]_{TlCl} = 0{,}038 \text{ mol/dm}^3$$

$$[Cl^-]_{Hg2Cl2} = 2{,}3\cdot10^{-8} \text{ mol/dm}^3$$

$$[Cl^-]_{CuCl} = 2{,}4\cdot10^{-5} \text{ mol/dm}^3$$

Wyniki te oznaczają, że kolejność strącania się chlorków to AgCl, Hg_2Cl_2, CuCl, $PbCl_2$, TlCl.

W momencie rozpoczęcia strącania się Hg_2Cl_2 stężenie jonów $[Cl^-]_{Hg2Cl2}$ jest równe $2{,}3\cdot10^{-8}$ mol/dm^3. Oznacza to, że stężenie jonów Ag^+ pozostałych w roztworze wynosi:

$$[Ag^+] = 1{,}8\cdot10^{-10} / 2{,}3\cdot10^{-8} = 7{,}8\cdot10^{-3} \text{ mol/dm}^3$$

b. Równanie dysocjacji H_2S:

$$H_2S \rightleftarrows H^+ + HS^-$$

$$K_{a1} = \frac{[H^+][HS^-]}{[H_2S]}$$

$$HS^- \rightleftarrows H^+ + S^{2-}$$

$$K_{a2} = \frac{[H^+][S^{2-}]}{[HS^-]}$$

Całkowite stężenie analityczne kwasu $c_{H2S} = [H_2S] + [HS^-] + [S^{2-}]$, a stężenie jonów H^+ można wyrazić jako:

$$[H^+] = [HS^-] + 2[S^{2-}]$$

Załóżmy, że dominujący wpływ na stężenie jonów $[H^+]$ ma pierwszy stopień dysocjacji, czyli $[H^+] = [SH^-]$. Jeśli tak, to możemy zapisać:

$$K_{a1} = \frac{[H^+][HS^-]}{[H_2S]} = \frac{[H^+]^2}{c_{H_2S} - [H^+]}$$

Wyrażenie to możemy dalej uprościć zakładając, że $[H^+]$ jest istotnie mniejsze od c_{H2S}, otrzymując:

$$K_{a1} = \frac{[H^+]^2}{c_{H_2S}}$$

$$[H^+] = (K_{a1}\cdot c_{H2S})^{1/2} = 5{,}3\cdot10^{-5} \text{ mol/dm}^3$$

$$pH = 4{,}27$$

Sprawdzamy, czy założenie dotyczące drugiego stopnia dysocjacji jest słuszne. Ponieważ $[H^+]$ jest w przybliżeniu równe $[HS^-]$, możemy zapisać:

$$K_{a2} = \frac{[H^+][S^{2-}]}{[HS^-]}$$

$$[S^{2-}] = \frac{K_{a2}[HS^-]}{[H^+]} = K_{a2} = 1{,}3 \cdot 10^{-13}\ \mathrm{mol/dm^3}$$

Całkowite stężenie jonów wodorowych wyniesie więc $[H^+] = 5{,}3 \cdot 10^{-5} + 1{,}3 \cdot 10^{-13} = 5{,}3 \cdot 10^{-5}$, co potwierdza słuszność założeń.

Ogólny warunek stosowalności przybliżenia, w którym kwas wieloprotonowy możemy z bardzo małym błędem traktować jako jednoprotonowy można sformułować w taki sposób, że obliczona wartość stężenia jonów H^+ z przybliżenia jednoprotonowego musi być większa od wartości drugiej stałej dysocjacji tego kwasu o więcej niż 40 razy. W przypadku powyżej $[H^+] = 5{,}3 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{mol/dm^3} > 40 \cdot K_{a2}$.